ĐỀ SỐ 02 **Ôn Tập Chương 5**
Môn: Hóa Học 12

Câu 1 [TMT]: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là
A. Hg. B. Cs. C. Al. D. Li.

Câu 2 [TMT]:Trong các ion sau: Ag^{+}, Cu^{2+}, Fe^{2+}, Au^{3+}. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là
A. Ag^{+}. B. Cu^{2+}. C. Fe^{2+}. D. Au^{3+}.

Câu 3 [TMT]: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Na^{+}. B. Mg^{2+}. C. Al^{3+}. D. Cu^{2+}.

Câu 4 [TMT]: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ?
A. Cr. B. Ag. C. W. D. Fe.

Câu 5 [TMT]**:** Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là:
A. Hg. B. Cr. C. Fe. D. Li.

Câu 6 [TMT]: Tính dẫn điện của các kim loại giảm dần theo trật tự nào sau đây?
A. Ag, Cu, Au, Al, Fe. B. Ag, Au, Cu, Al, Fe.
C. Ag, Cu, Al, Au, Fe. D. Ag, Cu, Au, Fe, Al.

Câu 7 [TMT]: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?
A. Cr. B. Al. C. Fe. D. Cu.

Câu 8 [TMT]: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?
A. Ag. B. Al. C. Fe. D. Cu.

Câu 9 [TMT]: Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là
A. Cu. B. Mg. C. Fe. D. Al.

Câu 10 [TMT]: Kim loại nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?
A. Na. B. Ag. C. Hg. D. Mg.

Câu 11 [TMT]: Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại?

A. Xesi. B. Natri. C. Liti. D. Kali.

Câu 12 [TMT]: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?

A. Crom B. Sắt C. Vonfam. D. Đồng

Câu 13 [TMT]: Tính chất vật lý của kim loại nào dưới đây không đúng?

A. Tính cứng: Fe < Al < Cr. B. Nhiệt độ nóng chảy: Hg < Al < W.

C. khả năng dẫn điện: Ag > Cu > Al. D. Tỉ khối: Li < Fe < Os.

Câu 14 [TMT]: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag.

Câu 15 [TMT]: Kim loại nào dưới đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. K.

Câu 16 [TMT]: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch $CuSO_4$ theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

A. Ca. B. Na. C. Ag. D. Fe.

Câu 17 [TMT]: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch $CuSO_4$?

A. Al B. Ag C. Fe D. Zn

Câu 18 [TMT]: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl_2 cho cùng loại muối clorua kim loại?

A. Fe. B. Cu. C. Zn. D. Ag.

Câu 19 [TMT]: Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl_2 không cho ra cùng một muối là:

A. Mg. B. Fe. C. Al. D. Zn.

Câu 20 [TMT]: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây phản ứng với nước?

A. Ba. B. Zn. C. Be. D. Fe.

Câu 21 [TMT]: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A. Ba. B. Be. C. Na. D. K.

Câu 22 [TMT]: Trong các nhận định dưới đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Li là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất;

(2) Cr có độ cứng lớn nhất trong các kim loại;

(3) Kim loại kiềm là các kim loại nặng;

(4) Li là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất;

(5) Fe, Zn, Cu là các kim loại nặng;

(6) Os là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

A. 2 B. 3 C. 5 D. 4

Câu 23 [TMT]: Cho các phương trình hóa học sau:

(1) $2FeCl_3 + Fe \rightarrow 2FeCl_2$; (2) $2FeCl_3 + Cu \rightarrow 2FeCl_2 + CuCl_2$;
(3) $Fe + CuCl_2 \rightarrow FeCl_2 + Cu$;
Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần (từ trái sang phải) tính oxi hóa của các ion kim loại là:

A. Fe^{2+}, Fe^{3+}, Cu^{2+}. B. Fe^{2+}, Cu^{2+}, Fe^{3+}. C. Fe^{3+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}. D. Cu^{2+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}.

Câu 24 [TMT]: Cho phương trình hóa học của phản ứng sau:

$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kim loại Cu có tính khử mạnh hơn kim loại Fe.

B. Kim loại Cu khử được ion Fe^{2+}.

C. Ion Fe^{2+} có tính oxi hóa mạnh hơn ion Cu^{2+}.

D. Ion Cu^{2+} có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe^{2+}

Câu 25 [TMT]: Để khử hoàn toàn 16 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe_2O_3 cần dùng vừa đủ 5,6 lít (đktc) khí CO. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 14 gam. B. 10 gam. C. 11 gam. D. 12 gam.

Câu 26 [TMT]: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit đó là:

A. CuO. B. Al_2O_3. C. MgO. D. Fe_2O_3.

Câu 27 [TMT]: Cho 8,4 gam sắt tác dụng với 6,4 gam lưu huỳnh trong bình chân không sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 11,0. B. 13,2. C. 17,6. D. 14,8.

Câu 28 [TMT]: Nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al và 10,8 gam FeO, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H_2SO_4 1M. Giá trị của V là

A. 375. B. 600. C. 300. D. 400.

Câu 29 [TMT]: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO_3 loãng, thu được dung dịch X và không có khí thoát ra. Khối lượng muối có trong X là

A. 24,0 gam. B. 15,9 gam. C. 22,2 gam. D. 25,2 gam.

Câu 30 [TMT]: Cho Mg vào dung dịch chứa $FeSO_4$ và $CuSO_4$. Sau phản ứng thu được chất rắn A gồm 2 kim loại và dung dịch B chứa 2 muối. Phản ứng kết thúc khi nào?

A. $CuSO_4$ hết, $FeSO_4$ hết, Mg hết.

B. $CuSO_4$ hết, $FeSO_4$ chưa phản ứng, Mg hết.

C. $CuSO_4$ dư, $FeSO_4$ chưa phản ứng, Mg hết.

D. $CuSO_4$ hết, $FeSO_4$ đã phản ứng và còn dư, Mg hết.

Câu 31 [TMT]: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ dư.

(b) Sục khí Cl_2 vào dd $FeCl_2$.

(c) Dẫn khí H_2 dư qua bột CuO nung nóng.

(d) Cho Na vào dung dịch H_2SO_4 dư.

(e) Nhiệt phân $AgNO_3$.

(g) Đốt cháy FeS_2 trong không khí.

(h) Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với điện cực trơ.

Câu 32 [TMT]: Tiến hành các thí nghiệm:

(1) Cho $AgNO_3$ vào dung dịch $Fe(NO_3)_2$.

(2) Dẫn NH_3 qua ống đựng CuO nung nóng.

(3) Cho Al vào dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ dư.

(4) Cho K vào dung dịch $Cu(NO_3)_2$.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm có tạo thành kim loại là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 33 [TMT]: Tiến hành 6 thí nghiệm sau:

- TN1: Nhúng thanh sắt vào dung dịch $FeCl_3$.

- TN2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch $CuSO_4$.

- TN3: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng.

- TN4: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H_2SO_4 loãng.

- TN5: Nhúng thanh đồng vào dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$.

- TN6: Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H_2SO_4 loãng có hoà tan vài giọt $CuSO_4$.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 3 B. 5 C. 2 D. 4

Câu 34 [TMT]: Ngâm thanh Cu dư vào dung dịch $AgNO_3$ thu được dung dịch X. Sau đó ngâm thanh Fe dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có chứa chất tan là:

A. $Fe(NO_3)_2$ B. $Fe(NO_3)_2$; $Cu(NO_3)_2$

C. $Fe(NO_3)_3$ D. $Fe(NO_3)_3$; $Fe(NO_3)_2$

Câu 35 [TMT]: . Nhúng 1 thanh Al và 1 thanh Fe vào dung dịch $CuSO_4$ sau 1 thời gian lấy 2 thanh kim loại ra thấy dung dịch còn lại chứa $Al_2(SO_4)_3$ và $FeSO_4$ với tỉ lệ mol 2 : 3 và khối lượng dung dịch giảm 30,0 gam (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Khối lượng Cu bám vào thanh Al và Fe là:

A. 70,4 gam B. 57,6 gam C. 44,8 gam D. 51,2 gam

Câu 36 [TMT]: Cho các chất: NaOH, Cu, HCl, HNO_3, $AgNO_3$, Mg. Số chất phản ứng được với dung dịch $Fe(NO_3)_2$ là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 37 [TMT]: Cho 21,6 gam kim loại R vào dung dịch HNO_3 loãng dư, sau phản ứng thu được dung dịch A chứa 135,2 gam muối và 4,48 lít khí N_2O(đktc). Kim loại R là

A. Al B. Zn C. Mg D. Fe

Câu 38 [TMT]: Cho 10,8 gam hỗn hợp Mg và $MgCO_3$ (tỉ lệ số mol 1:1) vào dung dịch H_2SO_4 (dư), thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là:

A. 2,24. B. 4,48. C. 8,96. D. 6,72.

Câu 39 [TMT]: Điện phân (với các điện cực trơ, có màng ngăn) dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và NaCl bằng dòng điện có cường độ 2,68A. Sau thời gian 6h, tại anot thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Thêm
20,0 gam bột sắt vào dung dịch sau điện phân, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 12,4 gam chất rắn gồm hai kim loại. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 86,9. B. 97,5. C. 68,1. D. 77,5.

Câu 40 [TMT]: Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, $Cu(NO_3)_2$ cần dùng hết 430 ml dung dịch H_2SO_4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H_2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần phần trăm của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất là:

A. 25,5%. B. 18,5%. C. 20,5%. D. 22,5%.